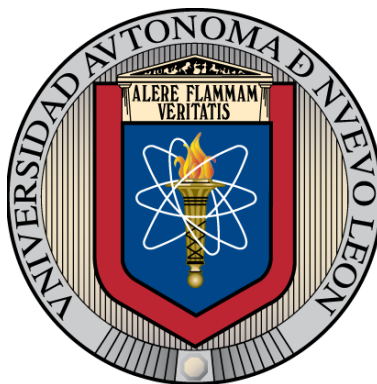


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**

**FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS**



**(TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN)**

**Por**

**GUSTAVO DE JESUS ESCOBAR MATA**

**Como requisito parcial para obtener el Grado de**

**MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS**

**(Mes), (año)**

Universidad Autónoma de Nuevo León  
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Los miembros del Comité de Tesis recomendamos que la Tesina “(título del trabajo de investigación)”, realizada por (el, la) alumno(a) (nombre completo del alumno, tipo oración, sin abreviaciones), con número de matrícula (matrícula), sea aceptada para su defensa como opción al grado de Maestría en Ciencia de Datos.

El Comité de Tesis

---

(Título y nombre)  
Director

---

(Título y nombre)  
Revisor

---

(Título y nombre)  
Revisor

Vo.Bo.

---

Dra. Azucena Yoloxóchitl Ríos Mercado  
Coordinadora de la Maestría en Ciencia de Datos

San Nicolás de los Garza, N.L.

## DEDICATORIA

---

*(Dedicatoria opcional justificada a la derecha en itálicas)*

## ÍNDICE DE CONTENIDO

---

| Capítulo                                                           | Página |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. INTRODUCCIÓN.....                                               | 1      |
| 1.1 (Subtítulo).....                                               | 1      |
| 1.1.1 (Subtítulo).....                                             | 1      |
| 1.2 (Subtítulo).....                                               | 1      |
| 2. DELIMITACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN..... | 2      |
| 2.1 (Subtítulo) .....                                              | 2      |
| 3. JUSTIFICACIÓN.....                                              | 3      |
| 4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.....                                   | 4      |
| 5. MARCO TEÓRICO.....                                              | 5      |
| 6. METODOLOGÍA.....                                                | 6      |
| 7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.....                                  | 7      |
| REFERENCIAS.....                                                   | 8      |
| APÉNDICES.....                                                     | 9      |
| ANEXOS.....                                                        | 11     |

## ÍNDICE DE TABLAS

---

| Tabla.                       | Página                        |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. (Nombre de la Tabla)..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2. (Nombre de la Tabla)..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3. (Nombre de la Tabla)..... | 2                             |
| 4. (Nombre de la Tabla)..... | 2                             |
| 5. (Nombre de la Tabla)..... | ¡Error! Marcador no definido. |

## ÍNDICE DE FIGURAS

---

| <b>Figura.</b>                | <b>Página</b>                 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. (Nombre de la Figura)..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2. (Nombre de la Figura)..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 3. (Nombre de la Figura)..... | 2                             |
| 4. (Nombre de la Figura)..... | 2                             |
| 5. (Nombre de la Figura)..... | ¡Error! Marcador no definido. |

## **AGRADECIMIENTOS**

---

(Aquí se escriben los agradecimientos a personas o instituciones que apoyaron la elaboración de este trabajo de investigación. Este apartado es opcional.).

# **CAPÍTULO 1**

## **INTRODUCCIÓN**

---

### **1.1 (Subtítulo de Primer Nivel)**

1.1.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.  
JkadjfhkhdsfkDFLKLKJdklfj.

Nfdkjdxsfjng.nsf.d.gn .lnkfglkfg lkdfjgñlkjsdñflkgjlkjfdg ñlsdjfglkjfdlkgj  
lkjglkjslkjg

1.1.1.1 (Subtítulo de Tercer Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.  
JkadjfhkhdsfkDFLKLKJdklfj.

1.1.1.1.1 (Subtítulo).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

### **1.2 (Subtítulo)**

1.2.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

1.2.1.1 (Subtítulo de tercer nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

## CAPÍTULO 2

### DELIMITACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

---

#### 2.1 Planteamiento del Problema

La prevención del lavado de dinero constituye una obligación normativa central para las instituciones financieras a nivel global. De acuerdo con los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las Entidades deben contar con sistemas de monitoreo transaccional capaces de identificar, analizar y reportar oportunamente operaciones que presenten indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo (Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], 2018). En México, este deber se encuentra formalizado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, y su cumplimiento es supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Sin embargo, la evidencia disponible muestra que esta expectativa no siempre se cumple en la práctica. La evaluación mutua realizada por GAFI a México (2018) documentó deficiencias relevantes en la efectividad del régimen nacional de prevención de lavado de dinero, particularmente en la calidad y oportunidad del análisis de las alertas generadas por los sujetos obligados.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que entre el 2% y el 5% del producto interno bruto mundial corresponde a operaciones de lavado de dinero (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], s.f.), lo que muestra que el mecanismo para la detección de operaciones sospechosas se deteriora con el tiempo debido a la relación estadística entre las variables de entrada y el comportamiento que se busca predecir, mejor conocido como *drift* (Estrada López, 2026). Cuando el *drift* no es monitoreado oportunamente sus fluctuaciones degradan al modelo incrementando el riesgo de omitir operaciones ilícitas así como la generación de alertas irrelevantes que saturan a los equipos de cumplimiento.

De acuerdo con ACI Worldwide(2026) las perdidas por fraude a nivel global crecen a un ritmo aproximado del 20% anual, y advierte que la inteligencia artificial basada en agentes está siendo utilizada activamente por

actores maliciosos para automatizar operaciones fraudulentas a una velocidad que las arquitecturas de monitoreo tradicionales no logran igualar. Del mismo modo, McKinsey & Company ha documentado que la aplicación de inteligencia artificial basada en agentes para fortalecer los procesos de prevención de lavado de dinero ha representado una de las líneas de desarrollo mas relevantes para la industria bancaria en la actualidad.

De lo anterior se desprende que en la practica actual los sistemas de detección de operaciones sospechosas presentan carencias en materia de gobernanza de su desempeño, así como una capacidad limitada para explicar y priorizar prolongados, saturación de los equipos de cumplimiento y un riesgo residual de detección tardía. Por lo tanto, este proyecto pretende contestar la siguiente pregunta de investigación:

*¿En qué medida un sistema multiagente basado en modelos de lenguaje de gran escala, capaz de monitorear el desempeño de un modelo de detección de operaciones sospechosas, diagnosticar las causas de su deterioro y generar narrativas explicativas para su reporte, reduce el tiempo de detección y de respuesta ante un deterioro del modelo en comparación con un esquema de monitoreo tradicional?*

## **2.2 Delimitación del Problema**

El presente proyecto se centra al diseño, implementación y evaluación de un sistema multiagente de observabilidad y gobernanza de drift orientado a los modelos de detección de operaciones sospechosas en el contexto de prevención de lavado de dinero.

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo durante los tetramestres quinto y sexto de la Maestría en Ciencia de Datos, comprendidos entre los meses de septiembre de 2026 y agosto de 2027, periodo dentro del cual se contempla la construcción del sistema, su evaluación experimental y la elaboración del documento de tesis correspondiente.

Respecto a la delimitación espacial e institucional, el proyecto no utilizará datos reales, información transaccional ni infraestructura tecnológica de ninguna institución financiera en particular, en virtud de las restricciones de confidencialidad propias del sector. En su lugar, la evaluación del sistema se realizará sobre conjuntos de datos sintéticos de transacciones financieras disponibles públicamente, diseñados para simular patrones de lavado de dinero a gran escala, lo cual permite validar la arquitectura propuesta sin comprometer información sensible de terceros.

En cuanto a la delimitación técnica, el proyecto se enfoca en la capa de monitoreo, diagnóstico y generación de reportes explicativos sobre un modelo de detección ya existente, y no contempla el diseño de un nuevo modelo de clasificación de operaciones sospechosas desde cero, ni la implementación

del sistema en un entorno de producción bancaria real. Asimismo, el alcance del proyecto se limita a la evaluación de los agentes basados en modelos de lenguaje de gran escala disponibles públicamente durante el periodo de desarrollo del proyecto, sin considerar el entrenamiento de modelos propios de lenguaje.

## **CAPÍTULO 3**

### **JUSTIFICACIÓN**

---

#### **3.1 (Subtítulo de Primer Nivel)**

3.1.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

3.1.1.1 (Subtítulo de Tercer Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

3.1.1.1.1 (Subtítulo de Cuarto Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

#### **3.2 (Subtítulo de Primer Nivel)**

## **CAPÍTULO 4**

### **FORMULACIÓN DE OBJETIVOS**

---

#### **4.1 Objetivo General**

(Redacción del objetivo general).

#### **4.2 Objetivos Específicos**

(Redacción del primer objetivo específico).

(redacción del segundo objetivo específico).

(Redacción del tercer objetivo específico).

## **CAPÍTULO 5**

### **MARCO TEÓRICO**

---

#### **5.1 (Subtítulo de Primer Nivel)**

##### 5.1.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

##### 5.1.1.1 (Subtítulo de Tercer Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

##### 5.1.1.1.1 (Subtítulo de Cuarto Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

## **CAPÍTULO 6**

### **METODOLOGÍA**

---

#### **6.1 (Subtítulo de Primer Nivel)**

6.1.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

6.1.1.1 (Subtítulo de Tercer Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

6.1.1.1.1 (Subtítulo de Cuarto Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

## **CAPÍTULO 7**

### **RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

---

#### **7.1 (Subtítulo)**

##### **7.1.1 (Subtítulo).**

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

##### **7.1.1.1 (Subtítulo).**

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

##### **7.1.1.1.1 (Subtítulo).**

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

## APÉNDICES

---

## **ANEXOS**

---

## REFERENCIAS

---

- ACI Worldwide. (2026). *2026 fraud trends banks must prepare for*. <http://www.aciworldwide.com/blog/2026-fraud-trends-banks-must-prepare-for>
- Estrada López, I.D. (2026). *[Detector de concept drift para modelos de machine learning en producción]*[Artículo].Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Grupo de Acción Financiera Internacional. (2018). *Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo: Informe de evaluación mutua-México*. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/mer/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (s.f.). *Money-Laundering*.<https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html>
- Woychik, R.P., Camper, S.A., Lyons, R.H. y Horowitz, S. (1982). *Cloning and nucleotide sequencing of the bovine growth hormone gene*. Nucl. Acids Res. 10: 7197-7220.